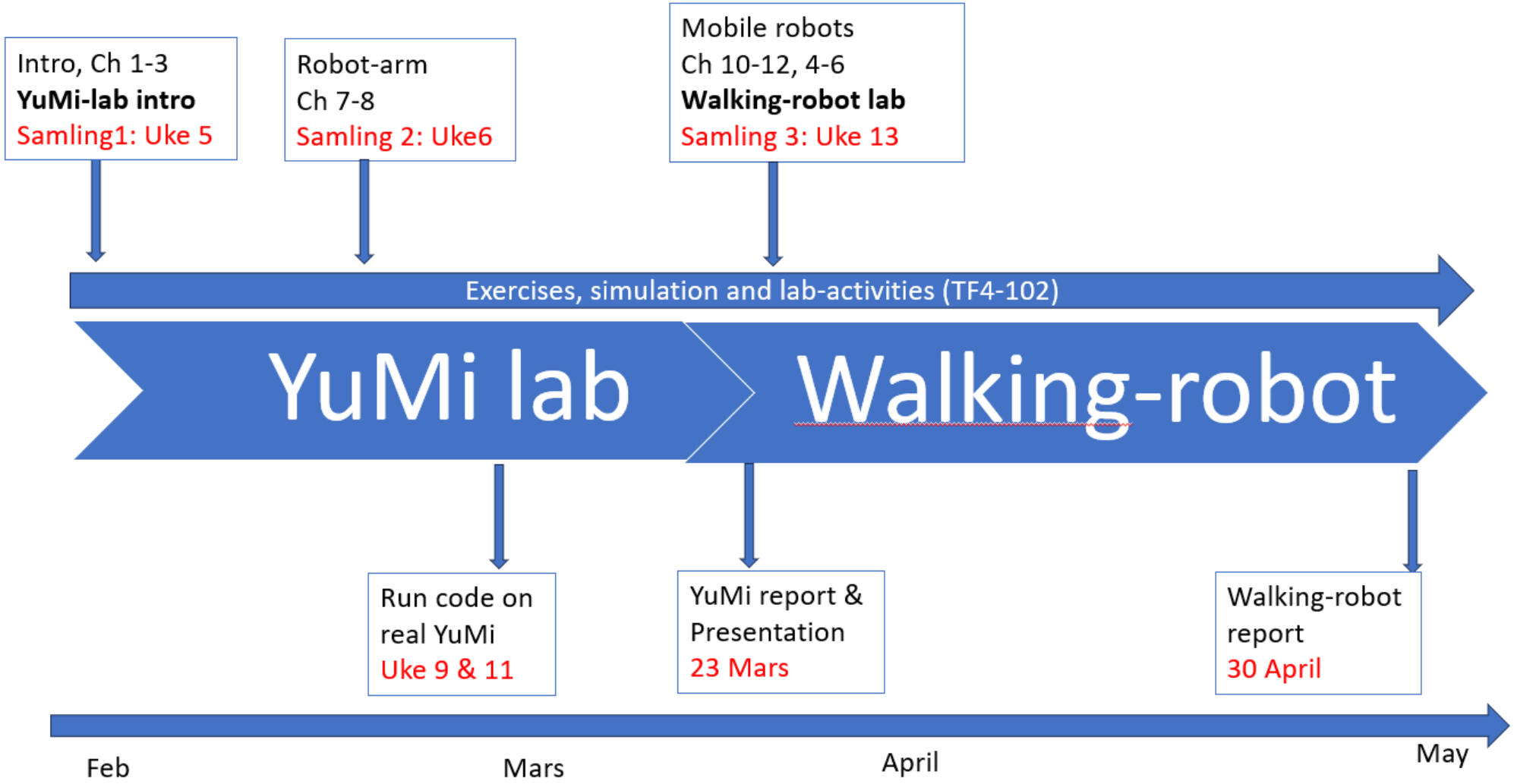
# TEL200 Introduction to Robotics

## Sensors and perception

Norwegian University of Life Sciences

# Course time-line



# TEL200 Introduction to Robotics

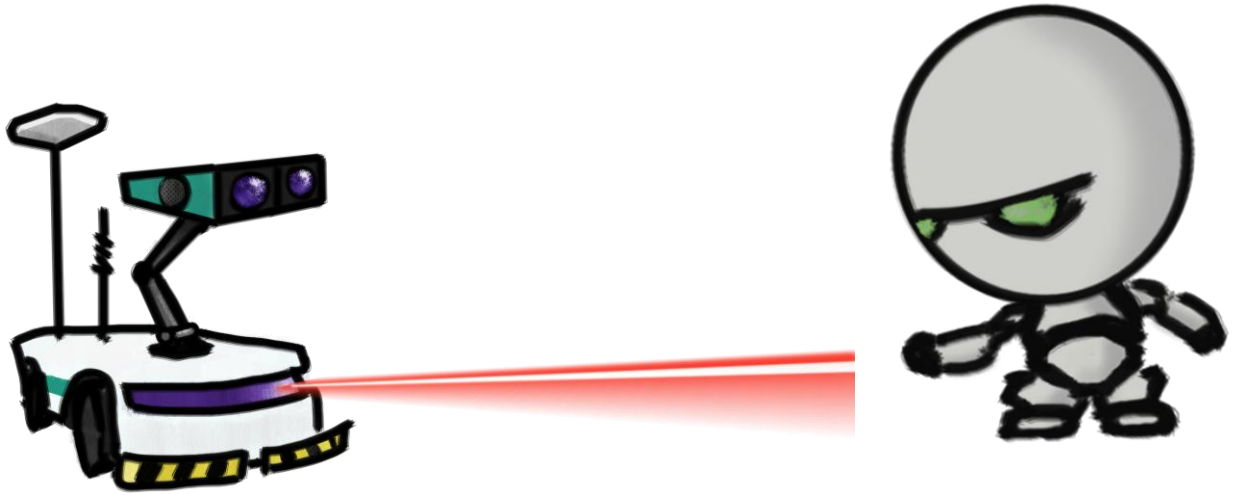
| Module | Type | Starts | Due | Delivery requirements | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| RobotStudio + YuMi lab (60%) | Oral Presentation (10 min) | 29 Jan. | 23 Mars | PPT files & videos (max 3 min) | P/F |
| | File submission | 29 Jan. | 23 Mars | PDF report (max 10 pages) + video (3 min) + RS Pack&Go | 0-60 p |
| Walking Robot (40%) | File submission | 24 Mars | **30 April** | PDF report (max 10 pages) + video (3 min) + py-files | 0-40 p |

# Course schedule (Samling 3)

| | Samling 3<br>Ch. 4-6, Robot learning & vision | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 23.mar | 24.mar | 25.mar | 26.mar | 27.mar |
| Day\ Time | Monday | Tuesday | Wed | Thursday | Friday |
| 08.00-9.00 | | | | | Ex. Ch 5-6 |
| 09.00-10.00 | | | | | Ex. Ch 5-6 |
| 10.00-11.00 | | Rob Vision& Learning | | Proj. Lab | |
| 11.00-12.00 | | Ch. 4 + proj intro | | Proj. Lab | |
| 12.00-13.00 | | Ch. 4 | | Ch. 6 | |
| 13.00-14.00 | Oral | Ch. 4 | | Ch. 6 | |
| 14.00-15.00 | Presentation | Ex. Ch4/Walking Rob | Ch. 5 | Ch. 6 | |
| 15.00-16.00 | TF1-220 Delta | Ex. Ch4/Walking Rob | Ch. 5 | Ch. 6 | |
| 16.00-17.00 | Sensors & Perc. | Ch. 5 | Ex. Ch4/Walking Rob | | |
| 17.00-18.00 | Sensors & Perc. | Ch. 5 | Ex. Ch4/Walking Rob | | |

# Agenda

- Hva er en sensor?
- Begreper
  - Sensorklassifisering
  - Sensorytelse
- Utvalgte sensorer
  - Taktile sensorer
  - Rotasjonsenkoder
  - GNSS
  - IMU
  - Avstandssensorer, lidar, radar
  - Kameraer

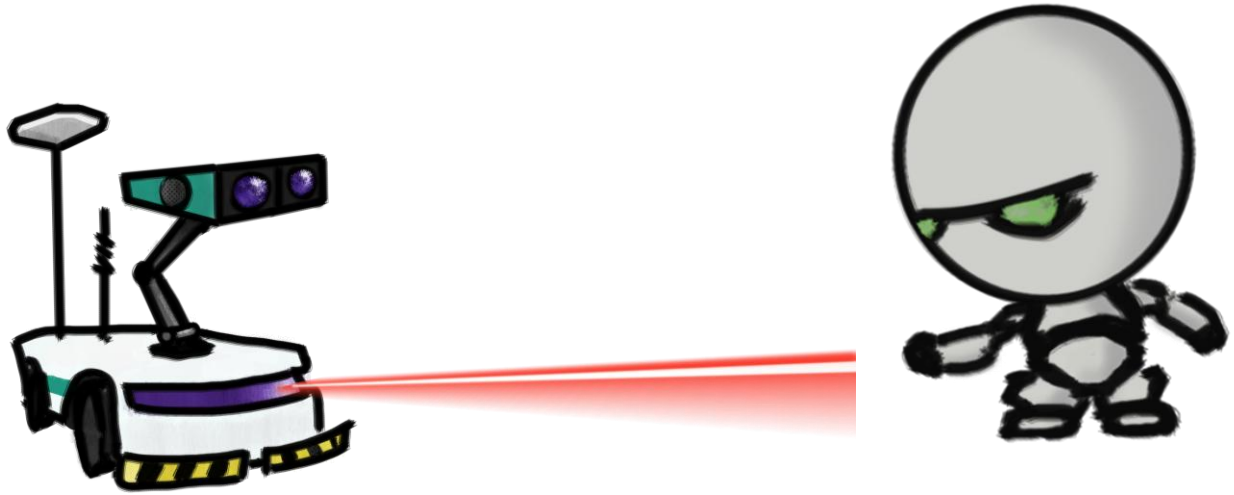


# Agenda

- Hva er en sensor?
- Begreper
  - Sensorklassifisering
  - Sensorytelse
- Utvalgte sensorer
  - Taktile sensorer
  - Rotasjonsenkoder
  - GNSS
  - IMU
  - Avstandssensorer, lidar, radar
  - Kameraer

Kahoot!

**Last ned app til mobil eller bli med gjennom nettleser. Spill under eget navn eller hemmelig alias.**



# Hva er en sensor?

# Hva er en sensor?

*"A device that responds to a physical stimulus (such as heat, light, sound, pressure, magnetism, or a particular motion) and transmits a resulting impulse (as for measurement or operating a control)"* *Merriam-Webster*

# Roboter: sensorer & persepsjon

Sensorer er robotens svar på levende veseners sanseorganer og brukes til å måle fysiske størrelser i og rundt roboten. Dette kalles (robot)persepsjon.

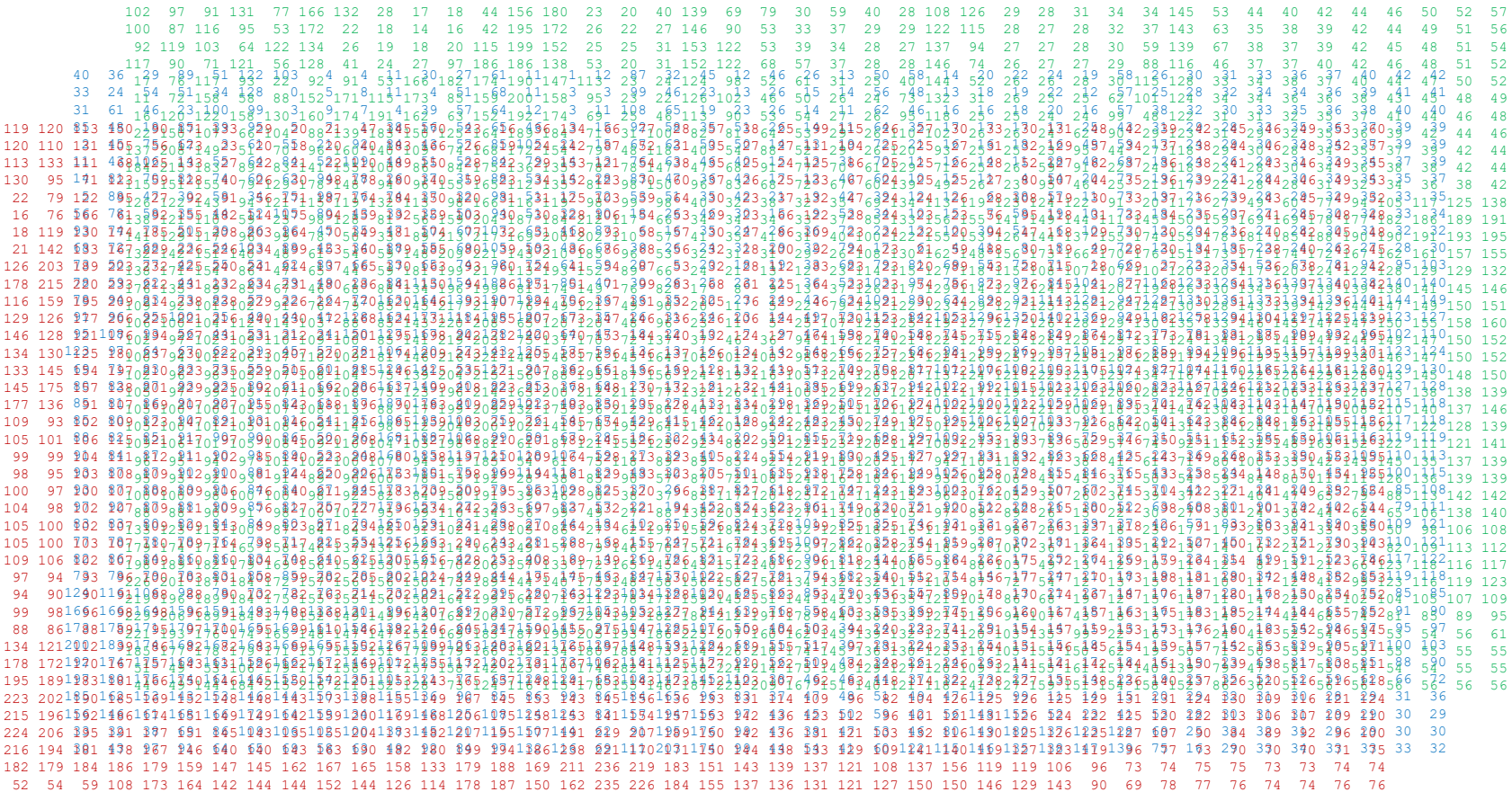
Sensorer gjør det blant annet mulig å:

- observere robotens omgivelser
- måle roboten interne variabler som f.eks. leddvinkel og motortemperatur
- styre aktuatorer i lukket sløyfe

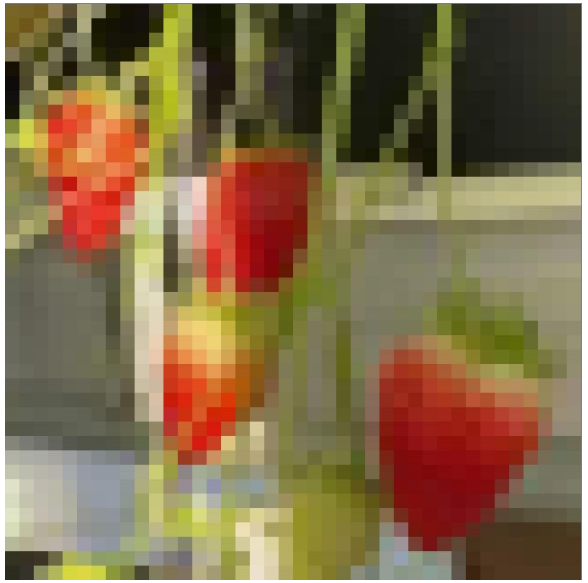
# Noen av sensorene vi skal se på

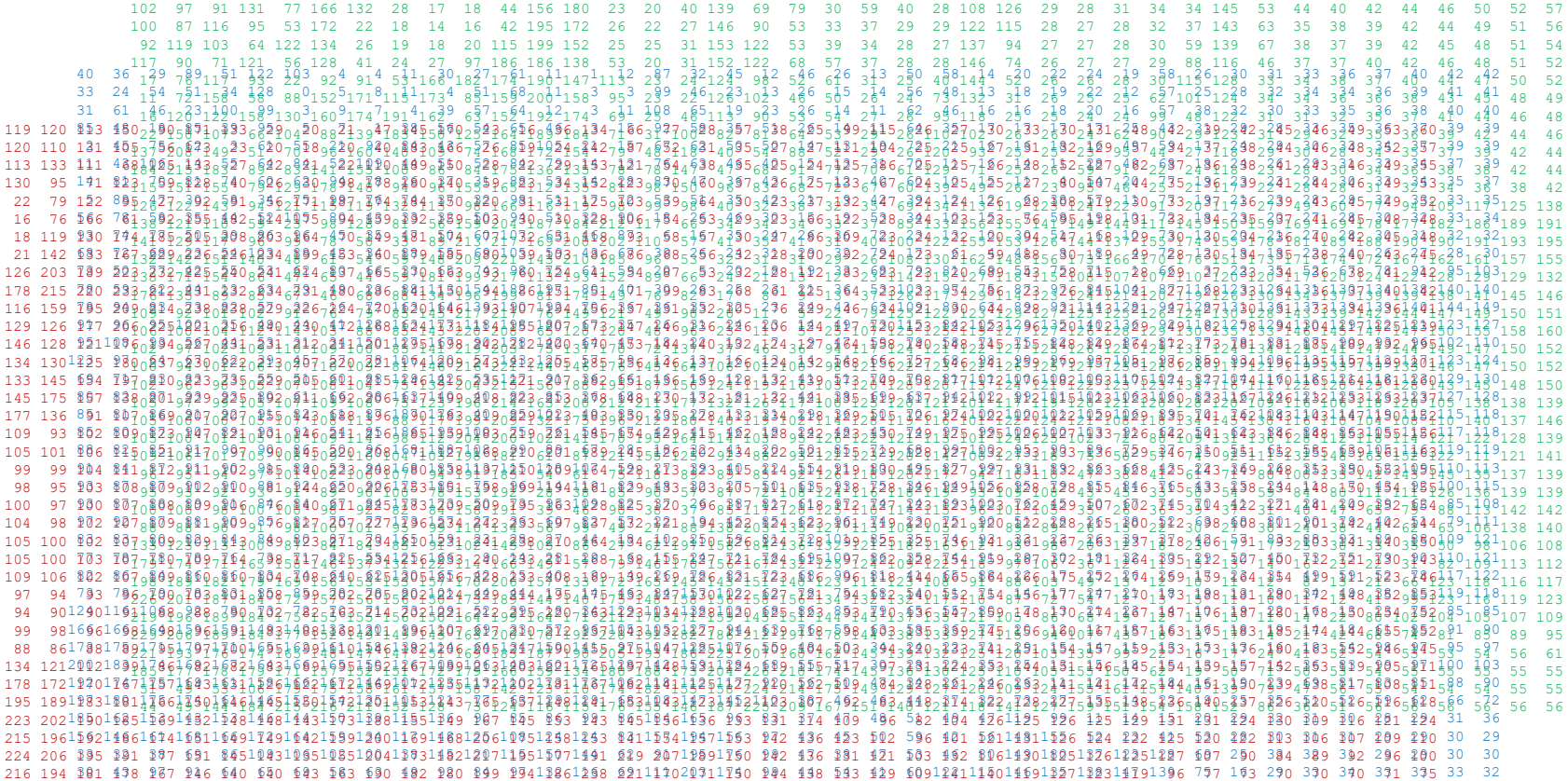
# Begreper

# Data vs informasjon

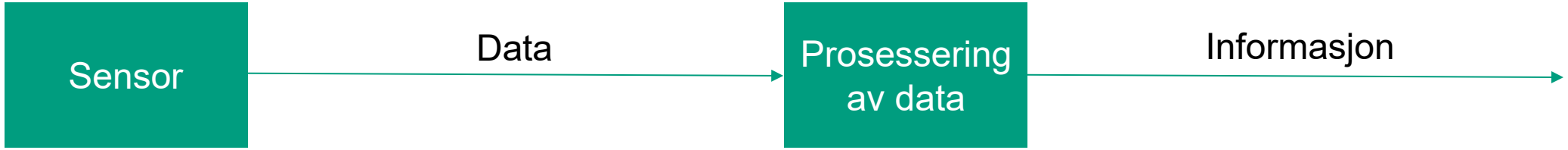


# Data vs informasjon





# Data vs informasjon



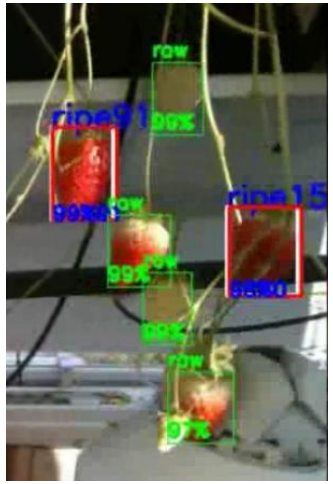
# Data vs informasjon

Sensor → Data → Prosessering av data → Informasjon →

Kamera

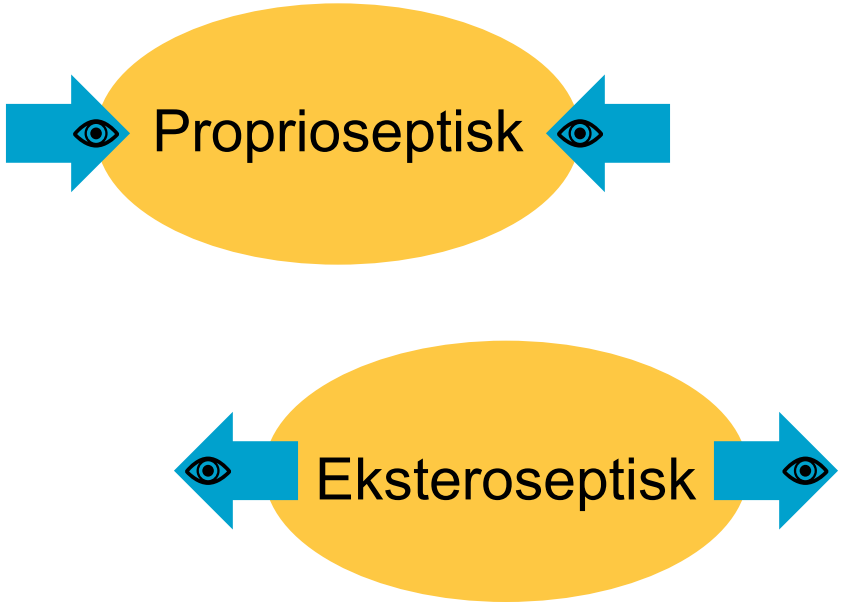
Bilder av jordbær

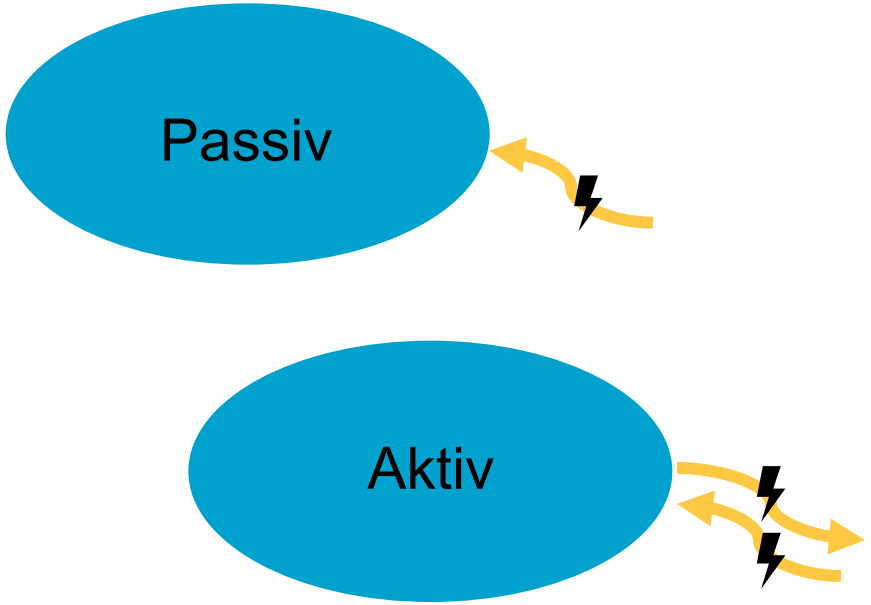
Bildeanalyse




Jordbærposisjon

# Sensorklassifisering



# Sensorklassifisering

## Proprioseptisk sensor (Eng: Proprioceptive)

Sensor som måler robotens interne tilstander, som f.eks. motorhastighet eller batterispenning.

## Eksteroseptisk sensor (Eng: Exteroceptive)

Sensor som brukes til å observere omgivelsene, som f.eks. avstander til objekter eller lysintensitet. Ved å analysere data fra eksteroseptiske sensorer kan roboten ekstrahere nyttig informasjon om miljøet den befinner seg i.

# Sensorklassifisering

# Sensorklassifisering

## Passiv sensor

- Sensor som måler eksisterende energi i miljøet
- Eksempler på passive sensorer: mikrofoner, "vanlige" kameraer (f.eks. CCD, CMOS) og IR/termisk-kamera

# Sensorklassifisering

## Aktiv sensor

- Sensor som sender ut energi for deretter å måle miljøets reaksjon
- Aktive sensorer kan gi en mer kontrollert interaksjonen med miljøet, noe som ofte er en fordel
- I enkelte tilfeller kan aktive sensorer påvirke størrelsen vi ønkser å måle, noe vi ikke ønsker
- Aktive sensorer kan også være utsatt for forstyrrelser fra lignende sensorer/energikilder i miljøet
- Eksempler på aktive sensorer: optiske enkodere, time-of-flight avstandsmåling, strukturert lys kamera

Generelle påstander som ikke nødvendigvis er sanne for en gitt type aktiv sensor.

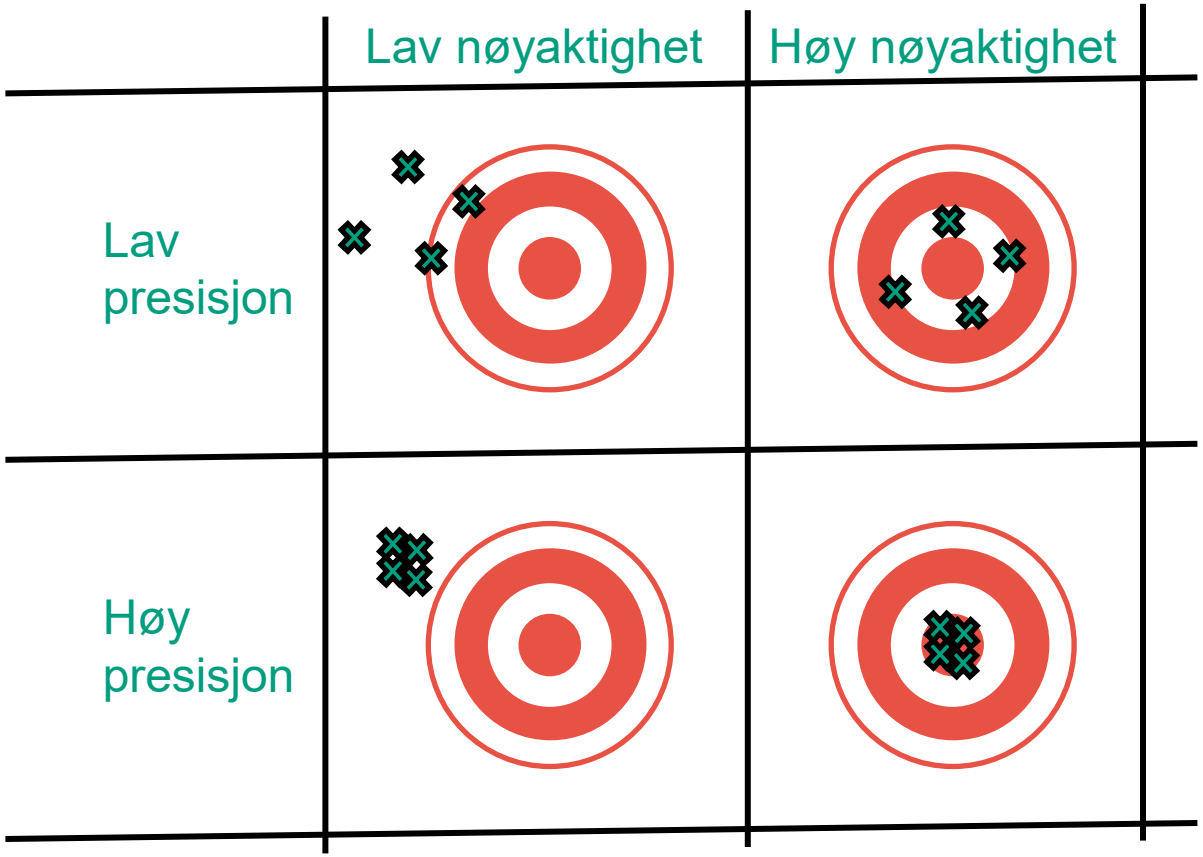
# Sensorytelse

Nøyaktighet (Eng. accuracy)

- Hvor nær målingene er den sanne verdien

Presisjon(Eng. precision)

- Hvor nær målingene er hverandre



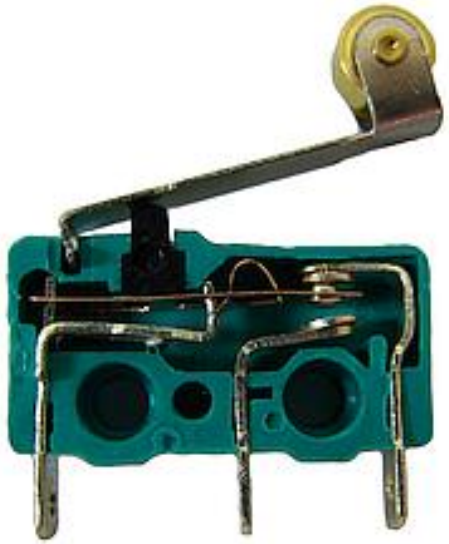
# Sensorytelse

- Måleområde (Eng. measuring range)
- Dynamisk område (Eng. dynamic range)
  - Forhold mellom maks-/minimumsignal
- Målefrekvens (Eng. frequency)
- Oppløsning (Eng. resolution)
  - Minste detekterbare signalendring
- Lineæritet (Eng. linearity)
- Sensitivitet (Eng. sensitivity)
- Kryssensitivitet (Eng. cross-sensitivity)
- ...

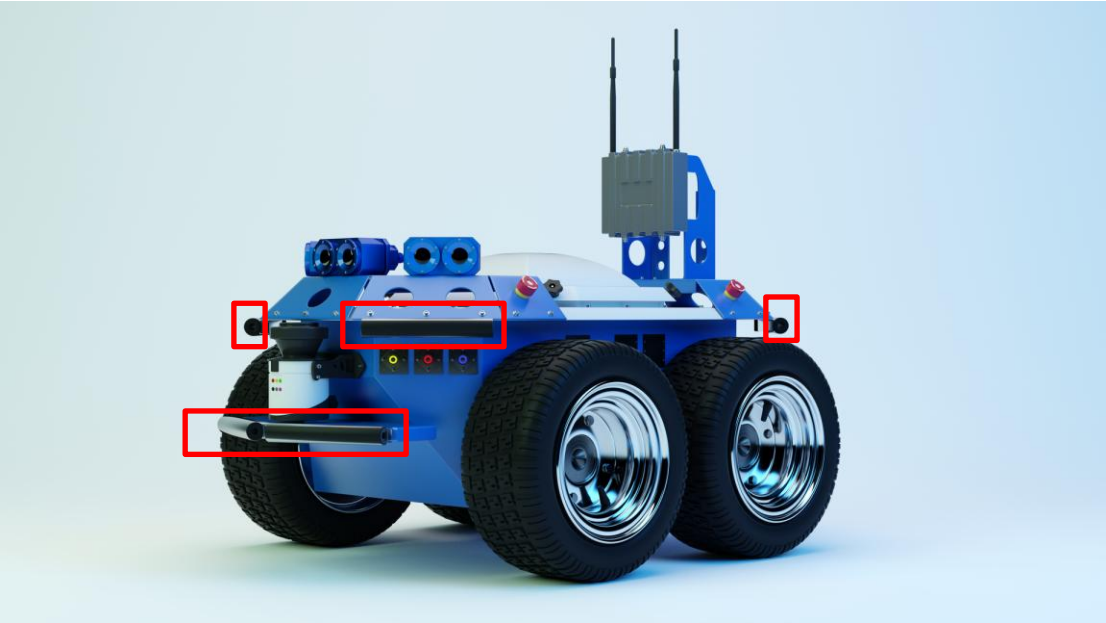
# Utvalgte sensorer

# Taktile sensorer

- Måler kontakt med objekter
- Eksempler: "bumper"-sensor, trykkbryter, momentsensor, vektcelle



Grensebryter
("limit switch")



Kollisjon
("Bumper")

Kraft og moment
("Force Torque Sensor")

# Studentaktiv læring:

Denne lille vaskeroboten har en støtfanger som roboten bruker til å detektere hindringer som vegger, stoler, bord, sofaer, sovende hunder, osv...

- Er denne sensoren aktiv eller passiv? Begrunn svaret.
- Er denne sensoren eksteroseptisk eller proprioseptisk? Begrunn svaret.

Diskuter i grupper.

# Studentaktiv læring:

**Fasit:** passiv og eksteroseptisk

**Eksteroseptisk**

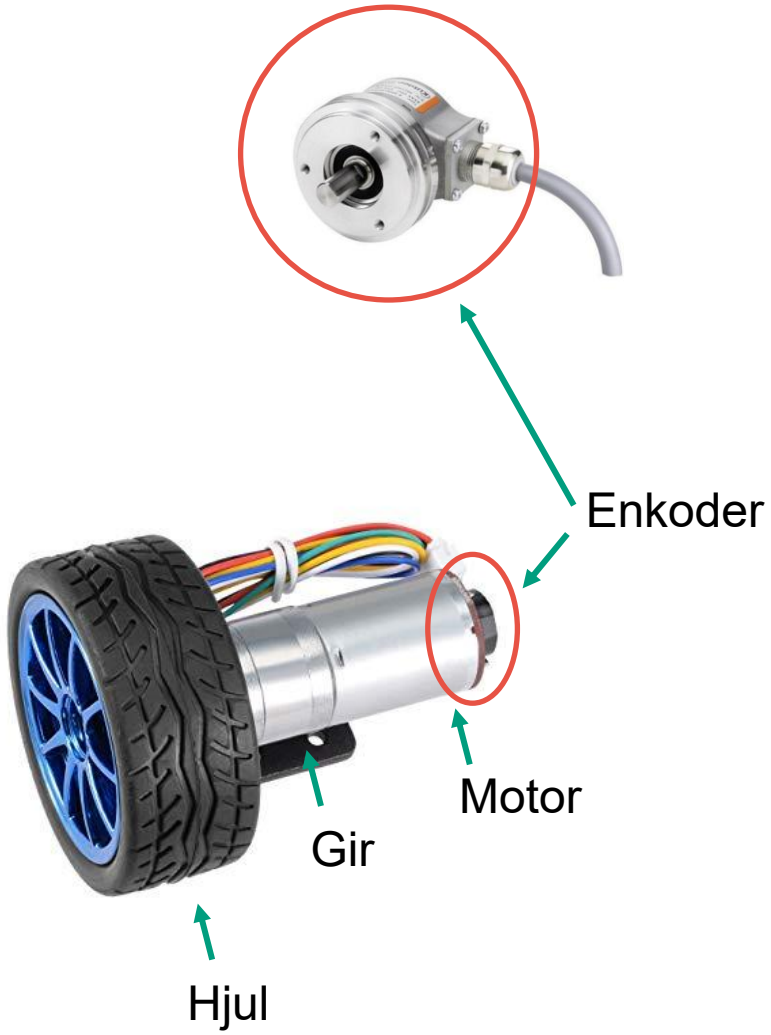
Sensoren benyttes til å detektere objekter i robotens omgivelser

**Passiv**

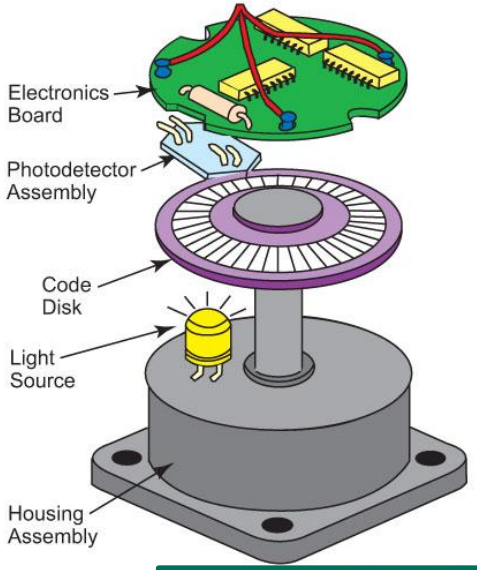
Sensoren "*venter*" på at omgivelsene skal trykke på den. Den sender ikke ut energi for å måle omgivelsenes reaksjon.

# Rotasjonsenkoder (rotary encoder)

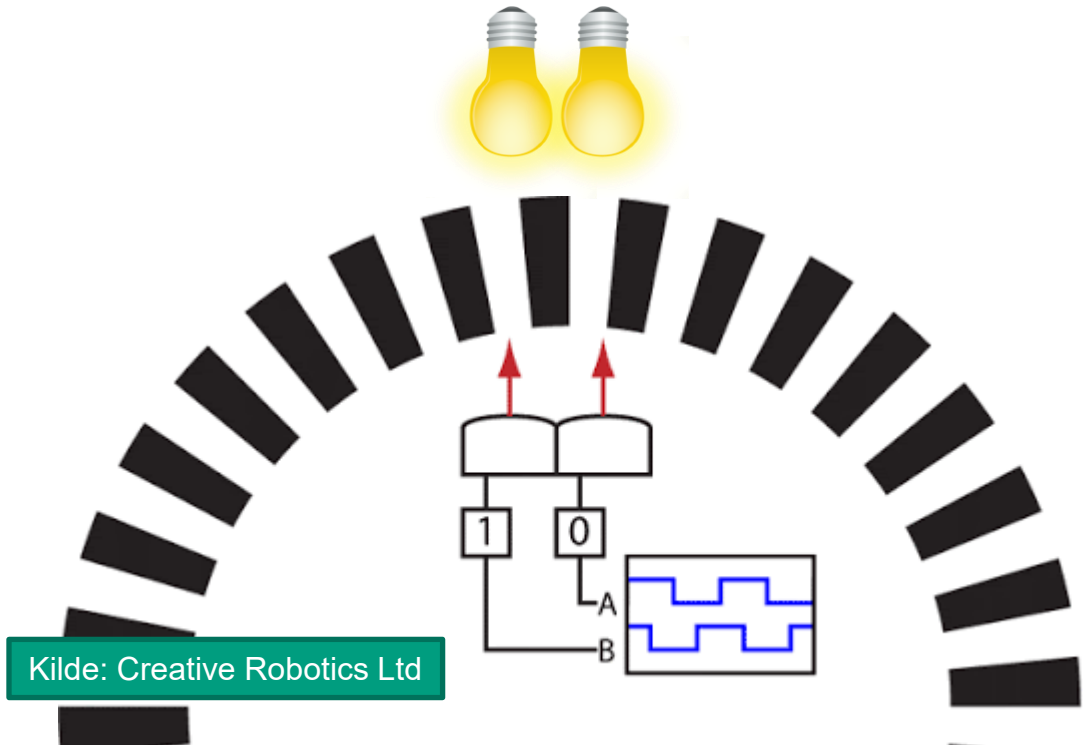
- Brukes til å måle rotasjonshastighet og/eller vinkel
- Relative (inkrementelle) eller absolutte målinger, avhengig av type enkoder
- Ulike typer:
  - Optisk
  - Mekanisk
  - Magnetisk
  - Induktiv, …
- Typisk brukt til å måle motorhastighet, og vinkler, for eksempel i et ledd i en robotarm



# Rotasjonsenkoder (rotary encoder)



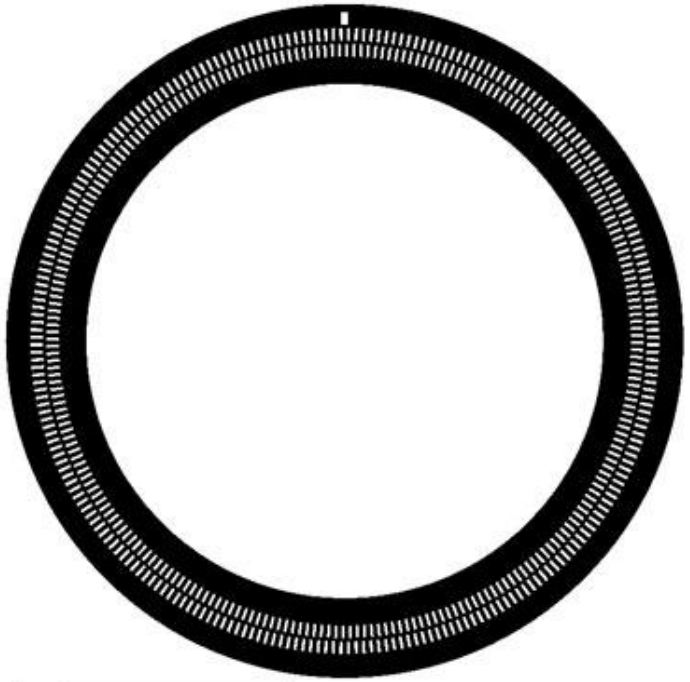

Kilde: Encoder Products Company



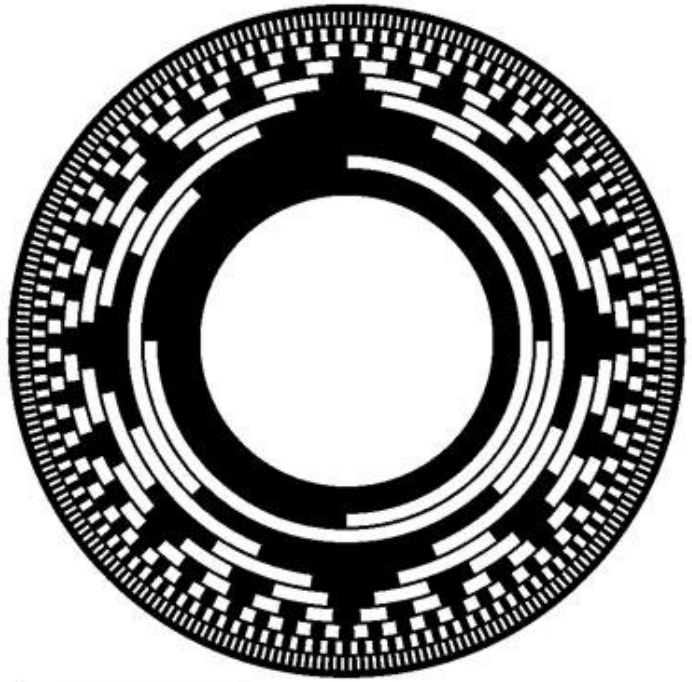

Kilde: Creative Robotics Ltd

# Rotasjonsenkoder (rotary encoder)

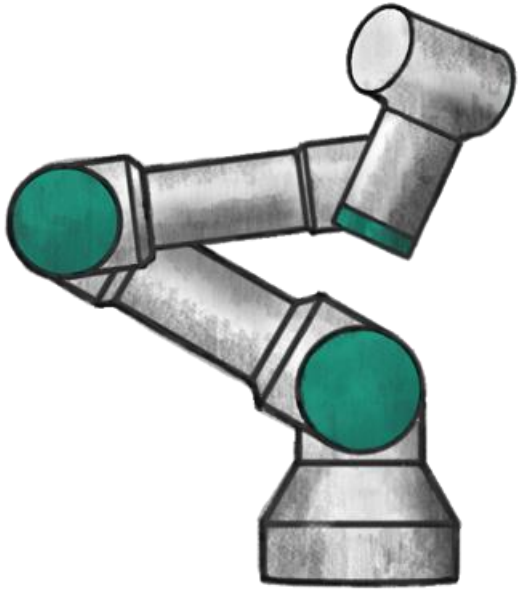
- Relativ (inkrementell) vs absolutt



1 Incremental



2 Absolute



# Enkoder

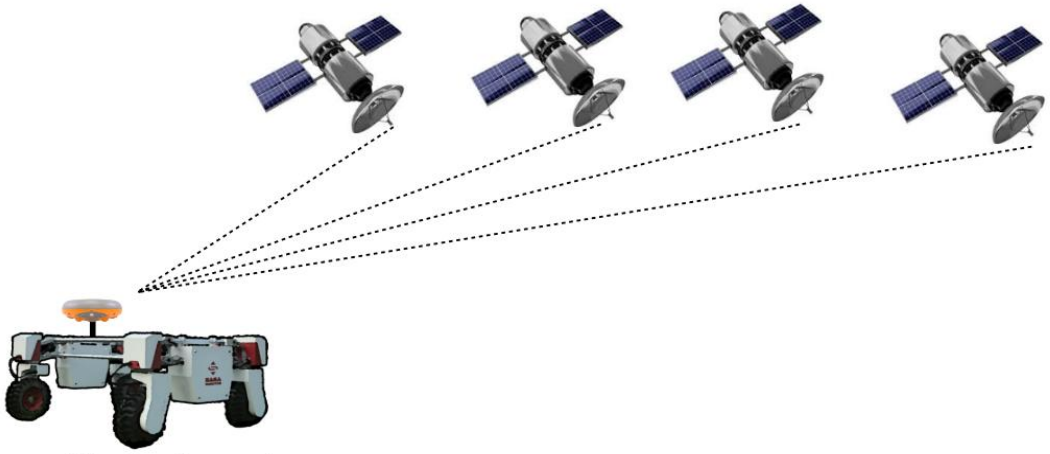
Enkoder

# Studentaktiv læring:

Kahoot!

# Global Navigation Satellite System (GNSS)

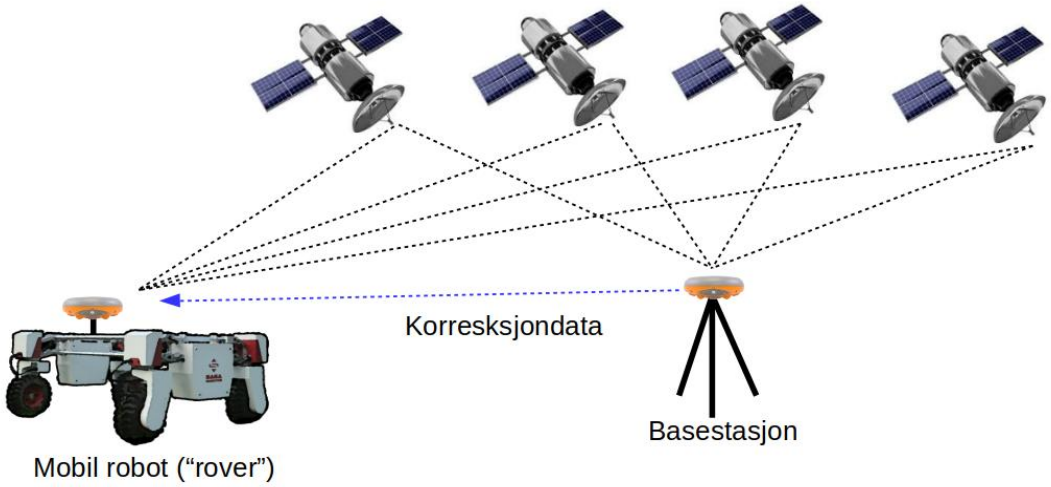
- Baserer seg på satellitter som går i bane rundt jorden
- Ulike systemer: GPS (USA), Galileo (EU), BeiDou (Kina), GLONASS (Russland)
- Hver satellitt kringkaster kontinuerlig kodede meldinger som inneholder svært nøyaktig tidsstempel fra satellittens atomur, samt detaljer om satellittens bane
- GNSS-mottagere brukes for å motta signalene (finnes f.eks. mobiltelefoner)
- Fra de kodede meldingene vet mottakeren hvor og når hver melding ble sendt ut
- Mottakere beregner sin posisjon (lengdegrad, breddegrad og høyde), samt bias i sin egen klokke ved hjelp av å observere minst 4 satellitter
- "Vanlige" mottakere har maks nøyaktighet på ca. 3 m



Mobil robot (“rover”)

# RTK-GNSS

- I tillegg til satellitter i bane rundt jorden, benyttes en fastmontert GNSS-mottaker (basestasjon) til å beregne robotens (roverens) posisjon.
- Basestasjonen faktiske posisjon er kjent
- Basestasjonen regner ut avviket mellom den kjente posisjonen, og posisjonen beregnet fra satellittsignaler
- Deretter sender basestasjonen korreksjonsdata til roboten
- Roboten benytter korreksjonsdata for å forbedre sitt eget posisjonsestimat
- Basestasjonen er normalt sett installert innen noen kilometer fra roboten
- Nøyaktighet for slike systemer er typisk ca. 1-2 cm
- Kartverket har tilgang til data fra basestasjoner over hele landet, og tilbyr tjenesten CPOS som gir korreksjonsdata over internett.



# GNSS

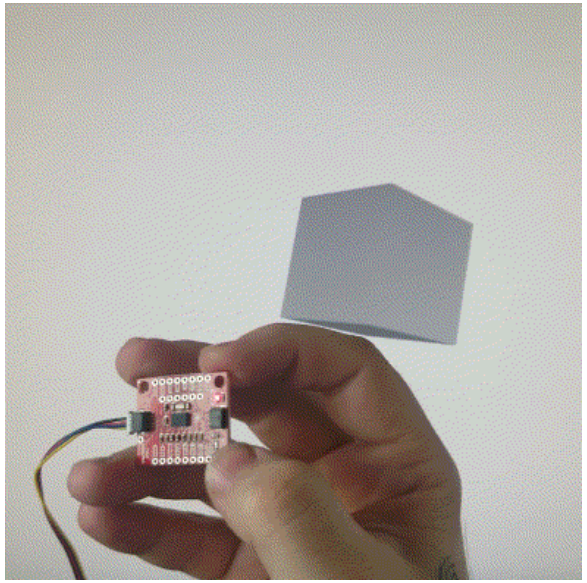
GNSS

# IMU (Inertial Measurement Unit)

En IMU er en sensor som består av akselerometere, gyroskoper og noen ganger magnetometere.

Sensoren måler:

- Lineær akselerasjon (fra akselerometere)
- Rotasjonshastighet (fra gyroskoper)
- Retning (fra magnetometere)



# IMU

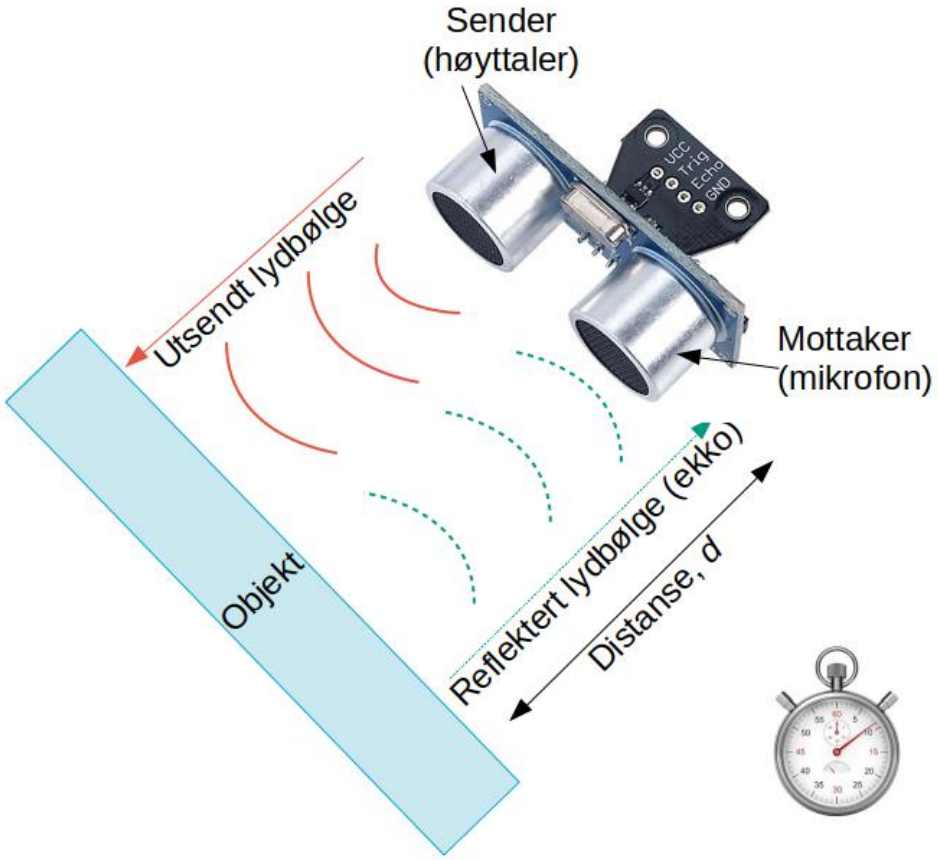
# Avstand ved hjelp av ultralyd

Distansen til et objektet, *d*, regnes ut på følgende måte:

$d = v * t / 2$

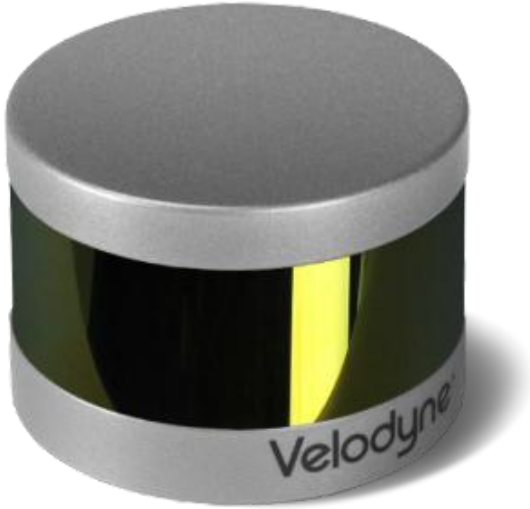
*v*: lydens hastighet i luft ~344 m/s

*t: tiden fra signalet sendes ut til ekkoet registreres*

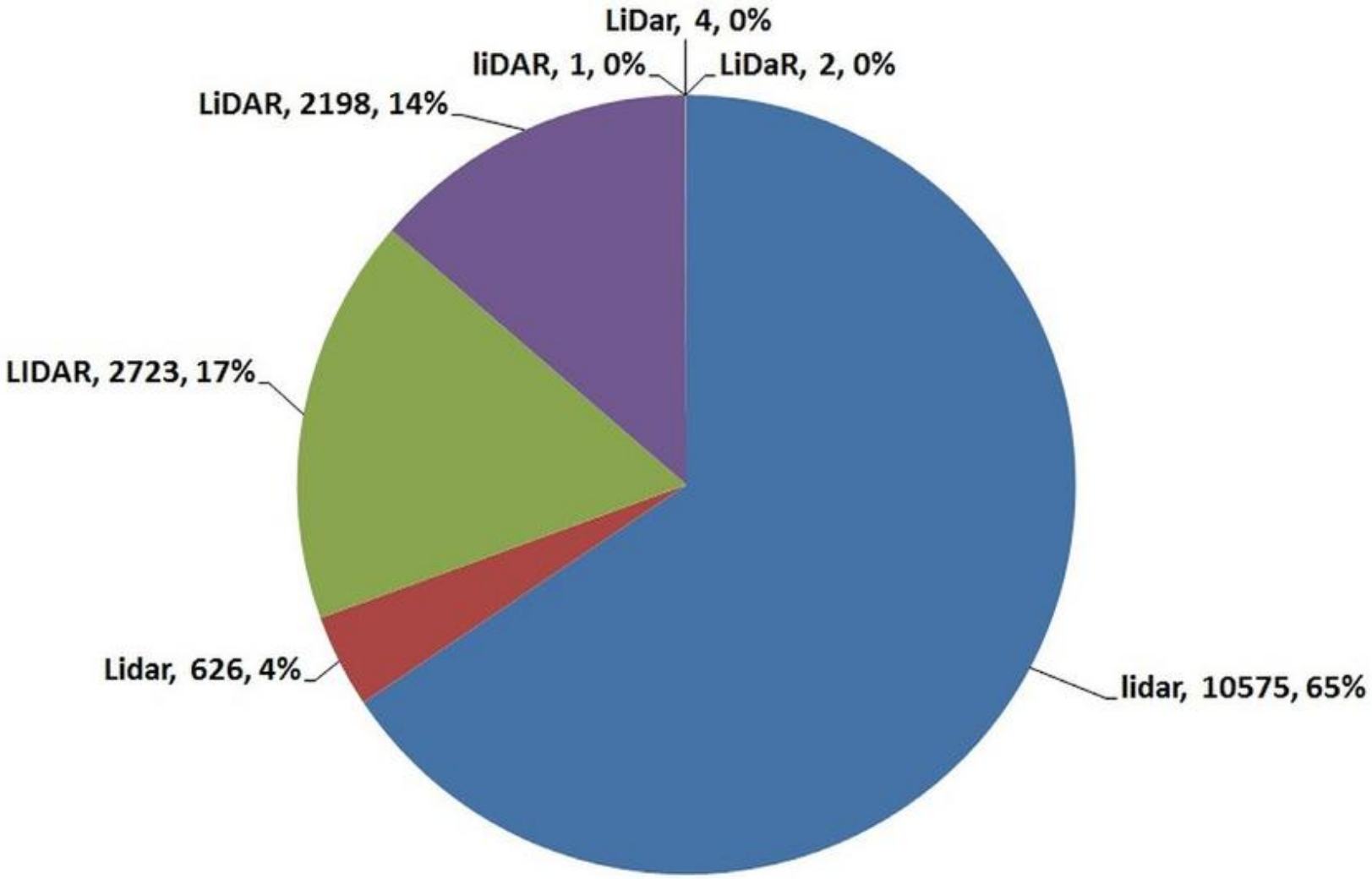


# Lidar

- Baserer seg på tilsvarende *time-of-flight*-konsept som for ultralydsensoren, men med laserlys i stedet for ultralyd
- Skannende laserlys
- Brukes blant annet for lokalisering og kartlegging, samt detektering av hindringer
- Lidar er kort for "Light Radar", "Light Detection And Ranging" eller "Laser Imaging, Detection And Ranging" avhengig av hvem du spør.



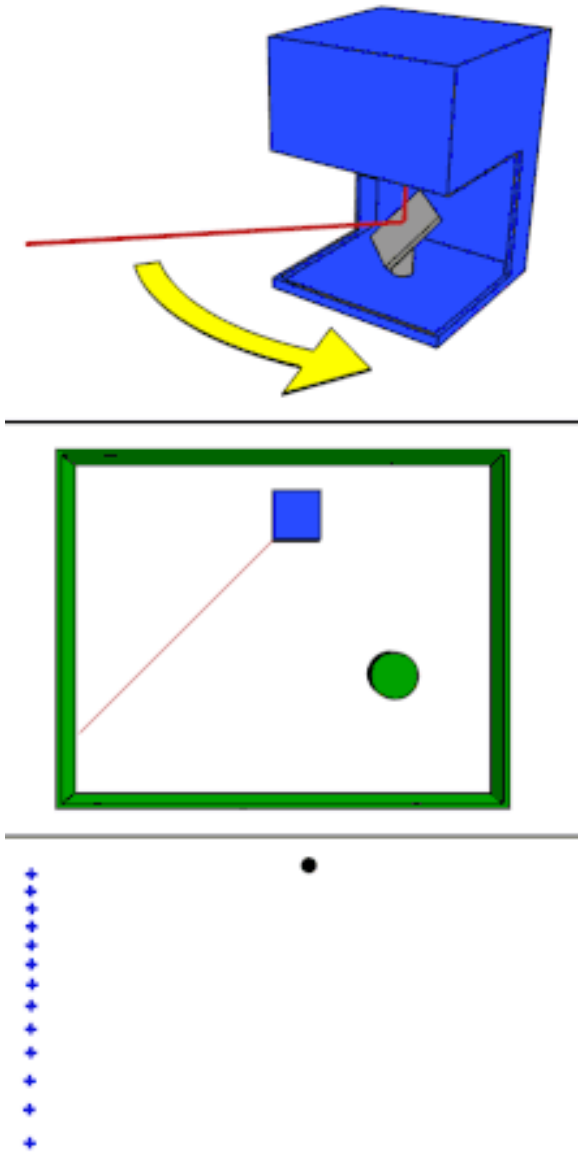
# Lidar




Deering, Carol & Stoker, Jason. (2014).
Let's agree on the casing of lidar. Lidar Magazine. 4. 48-51.

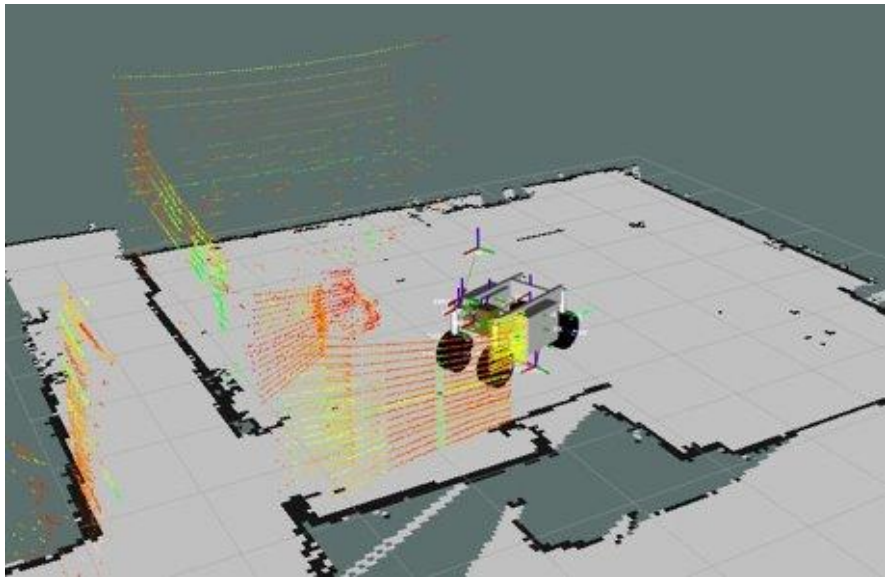
# 2D-lidar

- Alle målinger gjøres i samme plan
- Data presenteres ofte i form av avstand (range) og vinkel (bearing) for hvert enkelt punkt i skannen.

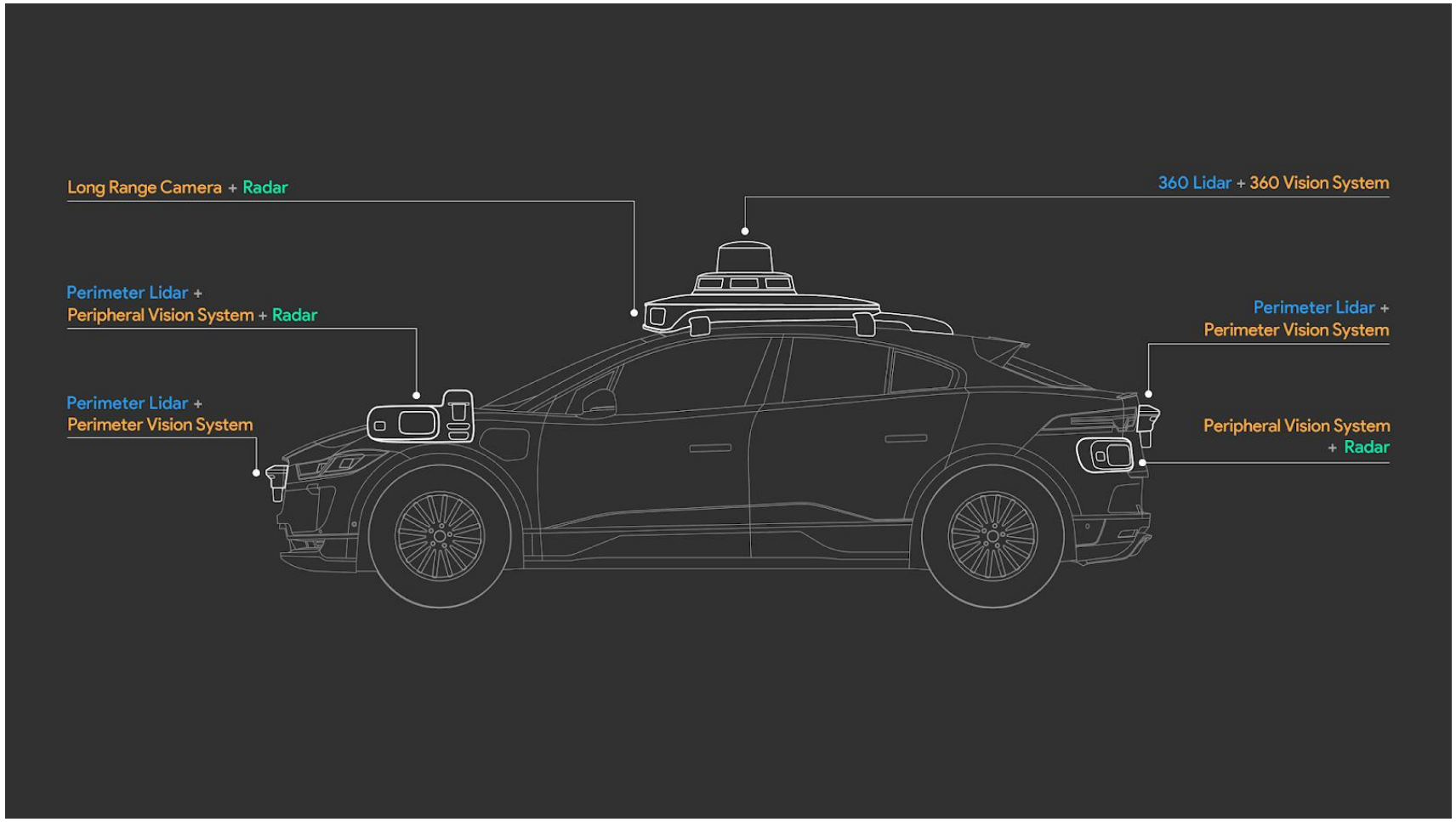


# 3D-lidar

- Punkter i tredimensjonalt rom
- Data presenteres ofte som en punktsky, hvor hvert punkt i skannen er assosiert med en x-, y- og z-verdi



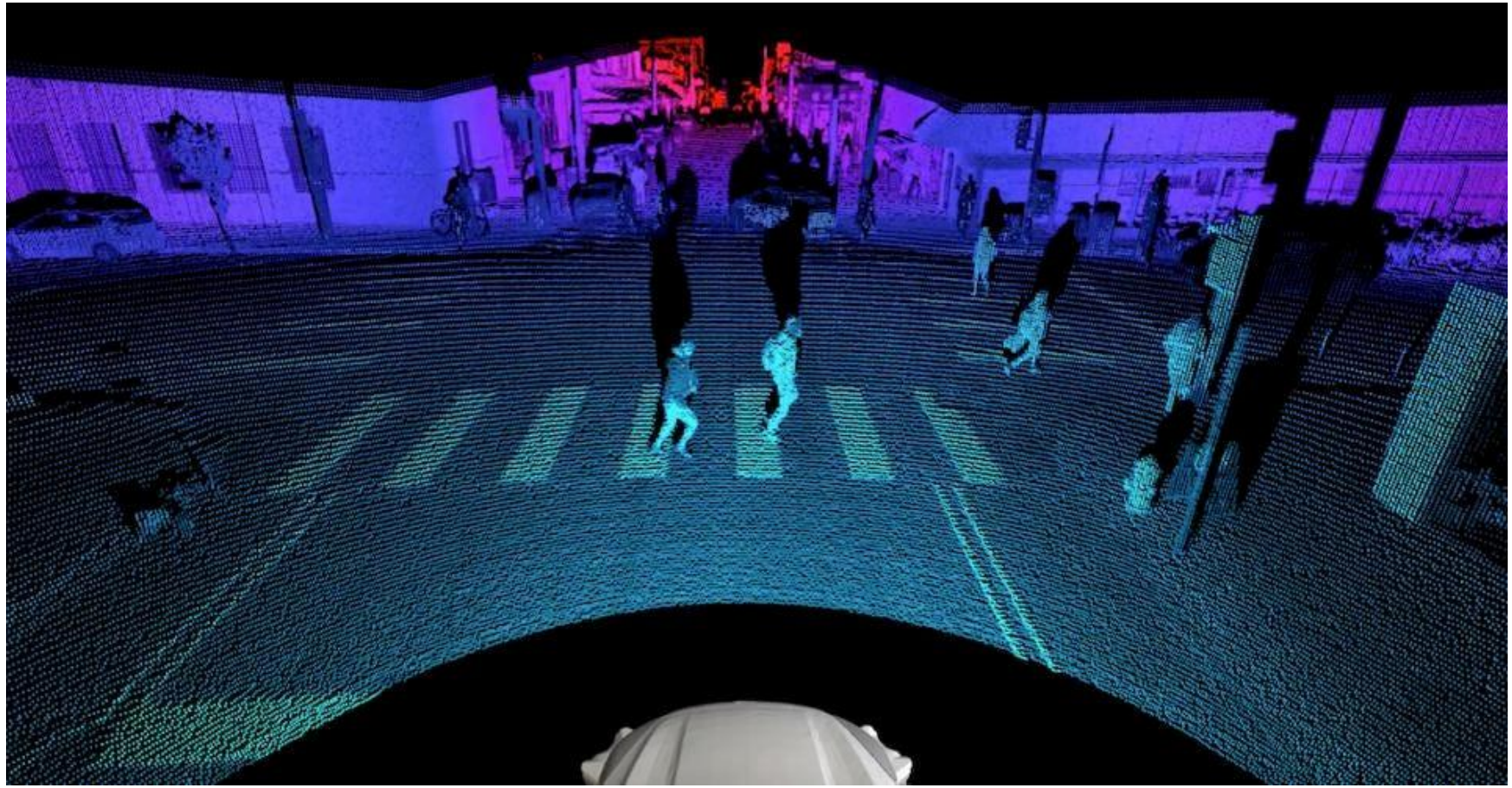
# Lidar


Long Range Camera + Radar
360 Lidar + 360 Vision System
Perimeter Lidar +
Peripheral Vision System + Radar
Perimeter Lidar +
Perimeter Vision System
Perimeter Lidar +
Perimeter Vision System
Peripheral Vision System
+ Radar

WAYMO

# Lidar

- Photo: Argo AI



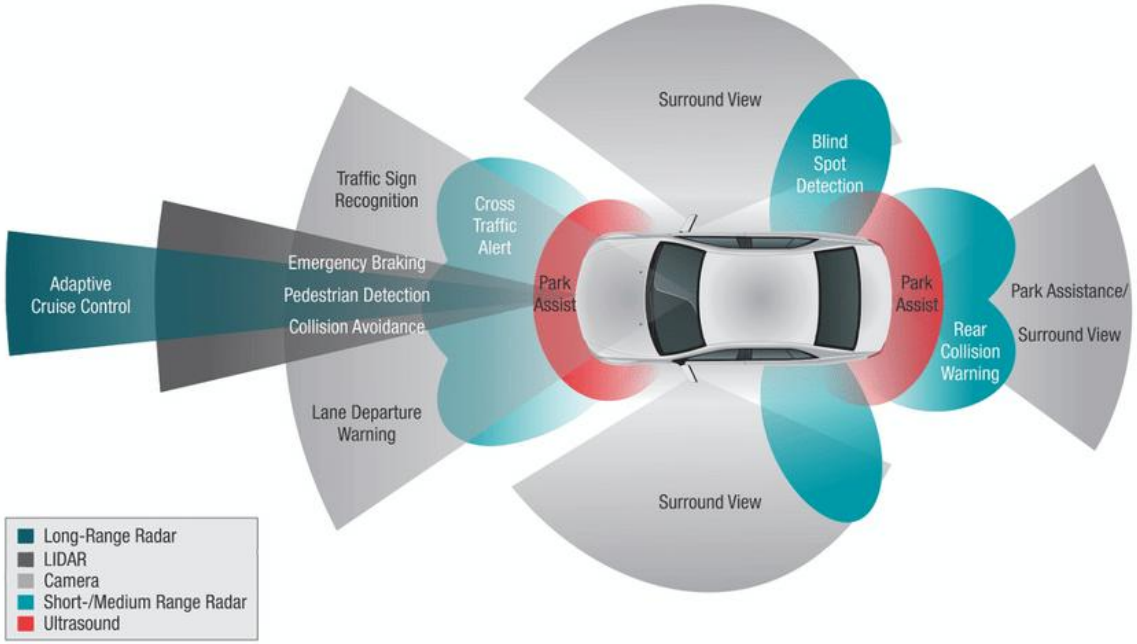
# Lidar

3D-lidar

2D-lidar

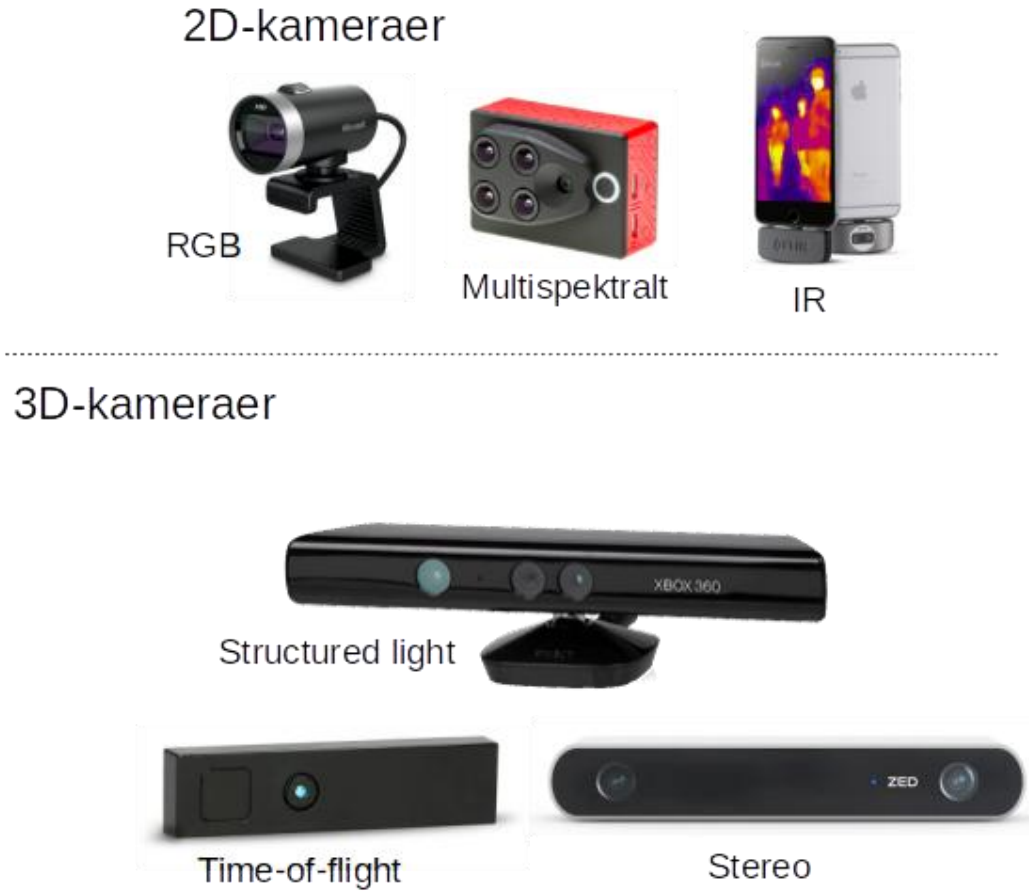
# Radar – **RA**dio **D**etection **A**nd **R**anging

- Baserer seg på tilsvarende *time-of-flight*-konsept som for ultralydsensoren, men med radiobølger
- Radiobølger har lengre bølgelengde enn laserlys som benyttes i lidar
- Stor bølgelengde betyr at:
  - Radar fungerer bedre i dårlig vær og tåke sammenlignet med lidar
  - Radar har dårligere oppløsning enn lidar



# Kamera

- 2D og 3D
- Lokalisering og kartlegging
- Deteksjon



# Kamera

Kamera

# Studentaktiv læring:

Kahoot!

# «Hjemmelekse»

- Last ned og lek med SF app
  - http://www.sensorfusion.se/sfapp/
- Funker bare på Android så perfekt mulighet å finne seg en Android-venn!
- Finnes på Google Play og har Matlab interface

Thank you for your attention!